**Instituto Tecnológico de Costa Rica**
**Escuela de Computación**
**Estructura de Datos**
**Profesora: Adriana Álvarez**
**Asistente: Josué Jiménez**
**Proyecto: Veneno**

## Objetivo General

Crear y utilizar de forma correcta el manejo de datos en diferentes estructuras tales como listas (simples, enlazadas, circulares), colas y pilas para desarrollar un juego de cartas basado en el juego “Veneno”.

## Objetivos Específicos

- Usar estructuras como listas, colas, pilas.
- Crear clases para modelar la solución del problema.
- Desarrollar una interfaz para la visualización del juego.

## Consideraciones

- Todas las estructuras de datos deben ser programadas por el equipo. No puede utilizar estructuras del lenguaje.
- Debe contener la opción Undo movimiento para deshacer el o los últimos movimientos realizados utilizando una pila. Además, la opción Undo solo puede devolver hasta la primera jugada de la ronda actual.
- Debe contener la opción Redo para rehacer los movimientos borrados por el Undo.
- Debe tener una opción Reset para poder reiniciar la ronda actual.
- Debe venir una opción al inicio del juego, la cual pida los nombres de los jugadores; si no se escribe el nombre se deberá colocar por defecto “Jugador n”, donde “n” es el número del jugador.
- Debe tener una opción con la cual se pueda buscar y retornar el lugar en el que se encuentre una carta, ya que podría estar en el pozo para repartir, en las cartas ganadas por el jugar, en alguna de las calderas virtuales o incluso en la mano de un

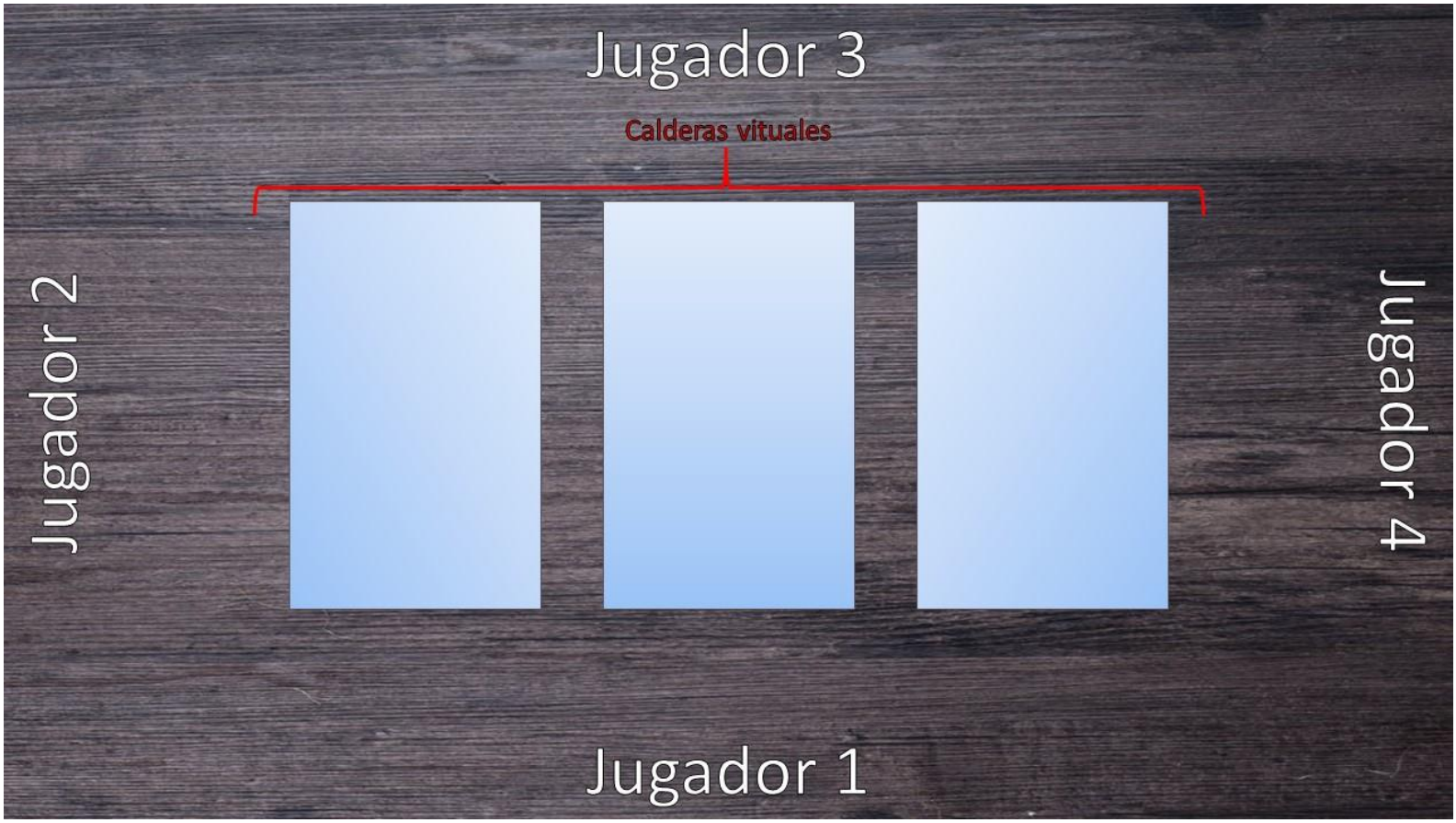
jugador. Esta búsqueda se hará de forma secuencial o binaria, por lo tanto, debe venir una opción que le permita al usuario decidir de qué forma quiera hacerlo.

- Debe haber una opción para ver la información de los jugadores por medio de una ventana pop up, la cual contendrá el nombre del jugador, las cartas que tenga en la mano, la última carta jugada y la cantidad de puntos negativos que tenga, tanto en la ronda actual como en la global.
- El código debe trabajarse desde un programa de control de versiones y se deberá demostrar en la defensa la cantidad de commits realizados por cada miembro del equipo.
- El equipo puede estar conformado por grupos de un número máximo según le indique el profesor.
- La entrega oficial se debe hacer en un zip en el Tec Digital antes de la fecha y hora ahí indicada. No se aceptarán trabajos posteriores a esa fecha y hora. En caso de problemas de conexión, se debe aplicar el plan B de la presentación de Reglas del Juego.
- Cualquier sospecha de copia anulará el trabajo y se procederá con el trámite administrativo.

## Documentación

- Documento de matriz de casos de prueba (en Excel) con al menos 50 casos de prueba con los cuales se probará el programa. Debe contener un id como enumerador del caso de prueba, la descripción del caso de prueba, el resultado esperado y el estado (Certificado, Con Error, Pendiente). Además de una tabla pivote con la cantidad de casos de prueba en cada estado y el total.
- Manual de usuario con la descripción del propósito y uso del sistema que incluya imágenes significativas de la aplicación. Si utiliza un wiki para la documentación, esta debe accederse desde la aplicación.
- El código debe estar documentado internamente según Clean Code y las mejores prácticas aprendidas en clase (.h, .cpp, herencia, sobrecarga de métodos, otros). Los procedimientos, funciones o paquetes importantes deben ir documentados con descripción, el autor principal, fecha de creación.

## Especificaciones del juego




- **Cantidad de Jugadores**
  La cantidad de jugadores por partida pueden variar de entre 2 a 6 jugadores, para los cuales deberá implementar una forma en la que el usuario puede especificar la cantidad de jugadores de la mesa.

- **Objetivos de Juego**
  Los jugadores colocan cartas en cada turno sobre los tres calderos virtuales que están situados sobre la mesa. Si la suma del valor de las cartas de un caldero excede en 13, aquel jugador que haya puesto la última carta coge las cartas respectivas del caldero. Al final de cada ronda, el jugador que tenga menos cartas de Corazones (cartas veneno) saldrá del juego, ya que estas cartas darán puntos negativos, dando así al comienzo de una nueva ronda. Al final del juego, el jugador con más puntos negativos será el perdedor.

- **Rondas ≠ Juego**
  Se conoce como “Juego” a la etapa en la que lo jugadores todavía mantenga el pozo para repartir con cartas disponibles, lo cual es diferente a una “Ronda”, que es la etapa en la que ya se contaron los puntos negativos de las cartas veneno y uno de los jugadores salió de la lista.

- **Preparación**
  Cada partida se juegan varias rondas en sentido horario en la mesa. Las cartas se repartirán dependiendo de la cantidad de jugadores que haya en esa ronda:
  - 2 jugadores – 7 cartas.
  - 3 jugadores – 6 cartas.
  - 4 jugadores – 5 cartas.
  - 5 jugadores – 4 cartas.
  - 6 jugadores – 3 cartas.

- **Valor de las cartas**
  Las cartas se contarán según su valor original, excepto las J’s, Q’s, K’s que valdrán medio punto.

- **Iniciar caldero**
  Los calderos solo se pueden iniciar con las cartas de espadas, tréboles y diamantes, las cartas de corazones (cartas veneno) no pueden utilizarse para iniciar un caldero. Si los jugadores solo poseen una carta en la mano y esta es una carta veneno esta será la única excepción por la cual se puede iniciar un caldero con una de estas.

- **Como jugar**
  El juego inicia poniendo una carta en uno de los 3 calderos virtuales de la mesa, de modo que, si se va a colocar otra carta del mismo tipo, esta deberá ir colocada en ese mismo caldero. Cada vez que uno de los jugadores deje una carta esta deberá ir aumentando el valor del caldero hasta llegar a 13 o más. Las cartas veneno se pueden colorar en cada uno de los calderos y esta valdrá la misma cantidad que las cartas normales tomando en cuenta que J’s, Q’s y K’s valen solo medio punto.
  Cuando a los jugadores se les acaban las cartas de la mano, se deberá repartir a cada jugador la misma cantidad de cartas que en el primer juego, hasta que se termine el pozo. Cuando se repartan todas las cartas del pozo o estas no alcancen para repartir la misma cantidad por jugador, se terminará la ronda, dando así inicio al conteo de puntos para iniciar una nueva ronda.
  El juego nunca terminará sin cartas, ya que al iniciar una nueva ronda se tomarán todas las cartas para volver a usarlas, por lo tanto, puede caber la posibilidad de que los jugadores posean más de una carta veneno repetida, por ejemplo, tener 2 cartas de 3 de corazones en las cartas veneno.

- **Conteo de puntos**
  Al acabarse las cartas del pozo se iniciará el conteo de los puntos, los cuales solo se contarán los puntos negativos dados por la cantidad de cartas veneno que tenga, dando así que el que posea menos puntos negativos saldrá del juego. Una carta veneno siempre valdrá -1 durante el conteo, sin tomar en cuenta en valor de la carta.

- **Fin del juego**
  El juego terminará cuando solo queden 2 jugadores, estos deberán jugar con las mismas reglas ya explicadas y perderá el que al final de la ronda termine con más puntos negativos, por lo cual deberá mantener la cantidad de puntos negativos de cada ronda jugada hasta llegar a la última de ellas. Al finalizar el juego se deberá mostrar una pantalla con un resumen en el que se encontrará:
  - Nombre de los jugadores por orden en que salieran del juego.
  - Cartas veneno que cada jugador se comiera en todas las rondas.
  - Cantidad de puntos negativos de cada jugador separados por rondas y la global.

